

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Misija: Rešimo kapljico vode
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij <i>Misija: Rešimo kapljico vode</i> temelji na problemski situaciji, v kateri učenci pomagajo kapljici vode rešiti problem pomanjkanja čiste vode. Skozi raziskovalne, problemske in sodelovalne dejavnosti učenci spoznavajo pomen vode za življenje ter razmišljajo o onesnaževanju in varčevanju z vodo. V prvi fazi učenci razvrščajo primere glede na to, kaj potrebuje vodo za življenje, ter prepoznavajo vzorce med živimi in neživimi stvarmi. Nato načrtujejo algoritem pravičnega umivanja rok in primerjajo različne postopke glede na porabo vode. V raziskovalnem delu učenci eksperimentalno ugotavljajo, kako se voda onesnažuje ter poskušajo zgraditi preprost filter za čiščenje vode. V zaključni fazi učenci s pomočjo KUBO robota rešujejo problemsko nalogo, kjer načrtujejo pot kapljice vode od oblaka do človeka. Pri tem morajo upoštevati čistilno napravo in se izogniti virom onesnaženja. Učenci najprej prejmejo že načrtovano pot na listku, v kateri poiščejo napako in jo popravijo, nato pa sestavijo izboljšan algoritem ter ga preizkusijo z robotom. Dejavnosti spodbujajo razvoj računalniškega mišljenja, predvsem razčlenjevanja problema, načrtovanja algoritmov, testiranja, odpravljanja napak ter evalvacije rešitev. Učenci skozi dejavnosti razvijajo razumevanje pomena čiste vode, odgovornega ravnanja z naravnimi viri ter povezujejo naravoslovno vsebino z elementi računalniškega mišljenja.
Ključne besede	računalniško mišljenje, okoljska vzgoja, varčevanje z vodo
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA



Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Karmen Sabadin
--	--

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	3. razred
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	KUBO Education (2023). <i>KUBO Coding – Teacher Resources</i>

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učni scenarij je namenjen razvijanju razumevanja pomena vode za življenje ter ozaveščanju učencev o onesnaževanju in varčevanju z vodo. Učenci skozi raziskovalne, problemske in sodelovalne dejavnosti spoznajo, kako lahko človek s svojim ravnanjem vpliva na kakovost vode in kako lahko z odgovornim vedenjem prispeva k njenemu varovanju. Dejavnosti učence spodbujajo k opazovanju, raziskovanju in razmišljanju o tem, kako se voda onesnažuje ter kako jo lahko očistimo. Učenci pri tem razvijajo elemente računalniškega mišljenja, kot so razčlenjevanje problema, načrtovanje zaporedja korakov (algoritmov), testiranje rešitev, iskanje in odpravljanje napak ter evalvacija učinkovitosti različnih rešitev. S pomočjo problemskih nalog, eksperimentiranja in programiranja KUBO robota učenci povezujejo naravoslovno vsebino z logičnim razmišljanjem ter razvijajo sposobnost načrtovanja, preverjanja in izboljševanja rešitev. Hkrati razvijajo odgovoren odnos do narave ter razumejo pomen čiste vode za zdravje ljudi, živali in rastlin.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	Slovenščina – razvijanje poslušanja in razumevanja besedila (zgodba o kapljici vode), sodelovanje v pogovoru, ustno izražanje idej in razlaganje rešitev, opisovanje opažanj pri poskusu ter utemeljevanje izbire poti pri reševanju problemske naloge.



	Matematika – razvijanje logičnega mišljenja, razumevanje zaporedja korakov (algoritem), načrtovanje poti na mreži, prepoznavanje vzorcev, preverjanje pravilnosti rešitev ter iskanje napak in izboljšav pri načrtovani poti robota. Spoznavanje okolja – spoznavanje pomena vode za življenje, razumevanje onesnaževanja vode in pomena varčevanja z vodo, raziskovanje lastnosti snovi v vodi ter spoznavanje načinov čiščenja vode in pomena čistilnih naprav.
Učni cilji (operativni) :	1. Spoznavanje okolja – nosilni predmet Učenec: • razume pomen vode za življenje ljudi, živali in rastlin, • prepozna načine onesnaževanja vode in razmišlja o posledicah onesnažene vode, • spoznava pomen varčevanja z vodo v vsakdanjem življenju, • opazuje in opisuje spremembe v vodi ob dodajanju različnih snovi, • razume osnovni princip filtriranja in čiščenja vode
	2. Matematika – poudarjeni predmet Učenec: • razume zaporedje korakov pri reševanju problema (algoritem), • načrtuje pot na mreži in določa zaporedje premikov, • prepozna napako v načrtovanem zaporedju korakov in jo popravi, • preverja pravilnost rešitve ter išče izboljšave, • razvija logično in problemsko mišljenje.
	3. Spoznavanje okolja – podporni predmet Učenec: • sodeluje v pogovoru in izraža svoje ideje, • opisuje opažanja pri poskusih in dejavnostih, • razlaga svoje odločitve pri načrtovanju poti robota,

	posluša navodila in prispevke sošolcev ter sodeluje v skupinskem delu.
Komponente računalniškega mišljenja	Dekompozicija (razčlenjevanje problema) Prepoznavanje vzorcev Abstrakcija Algoritem (zaporedje korakov) Evalvacija (preverjanje in izboljševanje)
Razvijanje računalniškega mišljenja	Dekompozicija (razčlenjevanje problema) – Učenci razčlenijo problem onesnaževanja vode na posamezne dele. Pri dejavnosti razvrščanja ugotavljajo, kaj potrebuje vodo za življenje, ter ločujejo med živimi in neživimi stvarmi. Pri raziskovalni dejavnosti z dodajanjem različnih snovi v vodo postopoma opazujejo spremembe in razmišljajo, kateri dejavniki najbolj vplivajo na onesnaženje vode. Prepoznavanje vzorcev – Učenci pri razvrščanju predmetov opazijo vzorec, da vodo potrebujejo vsa živa bitja. Abstrakcija – Učenci se osredotočijo na bistvene informacije, ki so pomembne za reševanje problema. Pri načrtovanju poti kapljice vode zanemarijo nepomembne podrobnosti ter se osredotočijo na ključne elemente na mreži (onesnaženje, čistilna naprava, cilj). Algoritem (zaporedje korakov) – Učenci načrtujejo zaporedje korakov pri sestavljanju algoritma umivanja rok in pri programiranju poti KUBO robota. Sestavijo zaporedje ukazov, ki robotu omogoča, da kapljica vode varno pride od oblaka do človeka. Evalvacija (preverjanje in izboljševanje) – Učenci preverjajo uspešnost svojih rešitev. Pri poskusu filtriranja vode presoajo, katera rešitev je bila najbolj učinkovita. Pri programiranju robota preverjajo, ali načrtovana pot deluje, poiščejo napako v že pripravljeni poti ter jo popravijo. Nato razmišljajo, ali obstaja še boljša ali krajša pot do cilja. V dejavnosti načrtovanja algoritma umivanja rok primerjajo dva postopka in prepoznajo razliko v porabi vode ter ugotovijo, kateri način je bolj učinkovit za varčevanje z vodo.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Izkušensko učenje – učenci skozi raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje z vodo pridobivajo nova spoznanja o onesnaževanju in čiščenju vode. S praktičnimi dejavnostmi (poskus onesnaževanja vode, izdelava filtra) aktivno sodelujejo v učnem procesu. Sodelovalno učenje – učenci delajo v skupinah, skupaj razmišljajo, načrtujejo rešitve in izmenjujejo ideje. Pri skupinskem delu se dogovarjajo, poslušajo predloge sošolcev ter skupaj rešujejo problemske naloge. Problemsko učenje – dejavnosti izhajajo iz problemske situacije (mesto brez čiste vode). Učenci razmišljajo o problemu, predlagajo rešitve, preverjajo njihovo uspešnost ter iščejo izboljšave. Učenje z raziskovanjem (raziskovalno učenje) – učenci opazujejo, kako se voda onesnažuje, postavljajo hipoteze in preverjajo svoje predvidevanje s poskusi. Učenje z igro – pri programiranju KUBO robota in načrtovanju poti kapljice vode učenci na igriv način razvijajo logično razmišljanje in računalniško mišljenje. Refleksija – učenci po izvedenih dejavnostih razmišljajo o svojem delu, o uspešnosti rešitev in o tem, kaj so se naučili. Ob vodenem pogovoru presojujejo, katera rešitev je bila najbolj učinkovita (npr. pri filtriranju vode ali pri načrtovanju poti robota), prepoznajo napake ter predlagajo izboljšave. S tem razvijajo sposobnost vrednotenja lastnega dela in razumevanje posledic različnih odločitev pri ravnanju z vodo.
Material	• pismo kapljice vode (motivacijsko gradivo) • listki z napisi za razvrščanje (npr. rastline, živali, ljudje, riba, drevo, pralni stroj, telefon, miza, omara, šolska torba, oblak) • kartice z zaporedjem korakov za algoritem umivanja rok • listi za zapisovanje idej ali hipotez • prozorne posode za poskus • čista voda • zemlja, pesek, listje • olje, milo • plastenka za izdelavo filtra • pesek, kamenčki • gaza in vata (za filter)

	• Podlaga A3 – mreža za programiranje robota (zemljevid poti kapljice vode) • kartice ali slike za polja na mreži (oblak, dež, reka, tovarna, smeti, čistilna naprava, človek) • KUBO robot • KUBO ploščice za programiranje (ukazi za premikanje) • listi s predhodno načrtovano potjo robota (z napako) in navodili • pisala, barvice • tabla ali interaktivna tabla
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. pedagoška ura – Pomen vode in varčevanje z vodo Predvideni čas: 45 minut Aktivnosti: Učitelj učence motivira z branjem pisma kapljice vode (PRILOGA 1), ki opisuje problem mesta brez čiste vode. Učenci postanejo »vodni raziskovalci« in razmišljajo, zakaj je voda pomembna. Sledi dejavnost razvrščanja. Učenci dobijo listke (PRILOGA 2) z različnimi pojmi (npr. rastline, živali, ljudje, miza, riba, drevo, pralni stroj, telefon, oblak, omara, šolska torba) in jih razvrščajo v dve skupini: potrebuje vodo in ne potrebuje vode. Učenci razvrščajo kartice na mizi, ki je z barvnim lepilnim trakom razdeljena na polovico. Skupaj z učiteljem razpravljajo o rezultatih in prepoznava vzorec, da vodo potrebujejo vsa živa bitja. Učitelj postavlja učencem sledeča vprašanja: • Kaj ste opazili? • Kaj imajo skupnega pojmi, ki potrebujejo vodo? • Kakšna je razlika med živo in neživo naravo? Nato učenci razmišljajo o porabi vode pri vsakodnevnih dejavnostih. V skupinah sestavijo algoritem umivanja rok s pomočjo kartic (PRILOGA 3) odpiro pipo, zmoči roke, zapri pipo, namili roke, odpiro pipo, spero roke, zapri pipo. Primerjajo dva algoritma – takšnega, kjer voda teče ves čas, in takšnega, kjer pipo zapremo med miljenjem: Algoritem A: pipo je skozi odprta in voda teče ves čas Algoritem B: pipo zapremo med miljenjem

	Učenci presojaajo, kateri način porabi manj vode in je boljši, saj tako varčujemo z vodo. Učitelj postavlja učencem sledeča vprašanja: • Če je voda tako zelo pomembna za življenje in jo nujno potrebujemo, ali moramo z njo ravnati pazljivo? • Ali mislite, da včasih porabimo po nepotrebnem preveč vode? • Poglejmo to vsakodnevno dejavnost - umivanje rok. Kako to naredimo najbolj pravilno, da pri tem varčujemo z vodo? Namen: Učenci spoznavajo pomen vode za življenje ter razmišljajo o varčevanju z vodo. Razvijajo razčlenjevanje problema, prepoznavanje vzorcev in evalvacijo rešitev. 2. pedagoška ura – Raziskovanje onesnaževanja in čiščenja vode Predvideni čas: 45 minut Aktivnosti: Učitelj učence povabi k raziskovalni dejavnosti. Na mizi so pripravljeni materiali: čista voda, pesek, zemlja, olje, milo in listje. Učenci v skupinah v prozorne posode postopno dodajajo snovi v vodo in opazujejo spremembe. Razmišljajo, kaj se raztopi, kaj plava in kaj potone. Učitelj vodi pogovor z vprašanji: • Kaj najbolj onesnažuje vodo? • Kaj se najtežje odstrani iz vode? • Ali lahko to umazano vodo očistimo? Učenci nato izdelajo preprost filter za čiščenje vode brez načrta. Izdelajo mini čistilno napravo iz plastenke, peska, kamenčkov, listja, vate in gaze. Dobijo samo material in sami poskušajo samostojno najprej filter načrtovati in ga nato tudi izdelati. Poskusijo filtrirati onesnaženo vodo in opazujejo rezultat. Učitelj učence usmerja z vprašanji: • Če voda teče od zgoraj navzdol, katera plast bo prva? Razmislite. • Kaj mislite, kaj bi lahko zadržali kamenčki? • Kaj pa pesek? Večje ali manjše delce (smeti)? • Zakaj pa bi potrebovali vato in gazo?
--	---

	• Kje nam bo v pomoč elastika? Na koncu primerjajo različne rešitve ter razmišljajo, kako bi filter lahko izboljšali. Učitelj učencem postavi vprašanja: • Ali ste zadovoljni s svojo čistilno napravo? • Ali deluje? • Ali bi naslednjič postavili plasti drugače? • Kaj bi spremenili in zakaj? • Ali je voda zdaj dovolj čista za pitje? Namen: Učenci raziskujejo, kako se voda onesnažuje in kako jo lahko očistimo. Razvijajo raziskovalno mišljenje, testiranje rešitev in evalvacijo.
	3. pedagoška ura – Programiranje poti kapljice vode (KUBO robot) Predvideni čas: 45 minut Aktivnosti: Učitelj predstavi zgodbo o kapljici vode, ki potuje od oblaka do človeka. Na poti se mora izogniti onesnaženju (tovarna, smeti) in iti skozi čistilno napravo. Učenci sedaj niso več samo vodni raziskovalci, ampak postanejo še programerji kapljice vode. Na tleh je postavljena mreža z različnimi polji (PRILOGA 4) oblak, dež, reka, tovarna, smeti, čistilna naprava, človek. Učenci najprej dobijo navodila (PRILOGA 5), ki vsebujejo tudi že načrtovano pot robota, v kateri je napaka. Njihova naloga je, da napako prepoznajo in pot popravijo. Nato v skupinah sestavijo algoritem poti s KUBO ploščicami, programirajo robota in preizkusijo rešitev. Če robot pride na polje onesnaženja, se mora vrniti na začetek. Učenci nato razmišljajo, ali obstaja še boljša ali krajša pot do cilja. Na koncu sledi skupna refleksija o pomenu čiste vode in o tem, kako lahko ljudje preprečimo onesnaževanje vode. Učitelj učencem postavi naslednja vprašanja: • Zakaj mora voda skozi čistilno napravo? • Kaj se zgodi, če pride voda do človeka umazana? • Kako lahko ljudje varujemo vodo?



	Namen: Učenci razvijajo računalniško mišljenje (načrtovanje algoritmov, testiranje, iskanje napak in izboljševanje rešitev) ter razumejo pomen čiste vode za življenje.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	1. Situacije, na podlagi katerih lahko sklepamo, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji Uresničevanje zastavljenih učnih ciljev je bilo razvidno v več konkretnih situacijah med izvedbo dejavnosti. Pri uvodni dejavnosti razvrščanja so učenci pravilno razvrščali primere glede na to, kdo potrebuje vodo za življenje, ter samostojno prepoznali vzorec, da vodo potrebujejo vsa živa bitja. S tem so pokazali razumevanje osnovnega pomena vode za življenje. V raziskovalnem delu so učenci aktivno sodelovali pri poskusu onesnaževanja vode, postavljali hipoteze ter opazovali spremembe. Pri izdelavi filtra so samostojno preizkušali različne rešitve in ob tem ugotavljali, da lahko onesnaženo vodo delno očistimo. Njihove izjave (npr. da lahko iz umazane vode nastane čista s pomočjo čistilne naprave) kažejo na razumevanje osnovnega principa čiščenja vode. Pri dejavnostih z robotom KUBO so učenci načrtovali zaporedje korakov, prepoznavali napake in jih popravljali. Opaziti je bilo, da so ob težjih nalogah razmišljali, preizkušali različne možnosti ter samostojno iskali rešitve, kar kaže na razvoj algoritmičnega in
------------	---



	problemskega mišljenja. Učenci so tudi verbalizirali svoje postopke in razlagali, zakaj so določeno rešitev izbrali. Pomemben pokazatelj doseganja ciljev je bilo tudi sodelovalno delo – učenci so si med seboj pomagali, izmenjevali ideje in skupaj iskali rešitve. Njihove izjave o pomenu sodelovanja potrjujejo, da so razvijali socialne in komunikacijske spretnosti. Dodatno lahko sklepamo o doseganju ciljev tudi na podlagi refleksije učencev, kjer so izpostavili, da so spoznali pomen vode, načine varčevanja in preprečevanja onesnaževanja ter da so razvijali spretnosti sodelovanja in reševanja problemov.
	2. Elementi dejavnosti in stopnja uspešnosti učencev Učenci so bili najbolj uspešni pri praktičnih in izkustvenih dejavnostih. Pri raziskovanju onesnaževanja vode in izdelavi filtra so aktivno sodelovali, pravilno opazovali spremembe ter znali opisati svoje ugotovitve. Prav tako so uspešno prepoznavali pomen vode za življenje ter razmišljali o varčevanju z vodo. Uspešni so bili tudi pri sodelovalnem delu, saj so si med seboj pomagali, izmenjevali ideje in skupaj iskali rešitve, kar potrjuje razvoj socialnih veščin. Delno uspešni so bili pri načrtovanju in sestavljanju algoritmov, predvsem pri programiranju poti robota KUBO. Nekateri učenci so potrebovali več usmerjanja pri razumevanju zaporedja korakov, iskanju napak in izboljševanju rešitev. Prav tako so se pokazale razlike v predznanju, saj so učenci z več izkušnjami hitreje reševali naloge, medtem ko so drugi potrebovali več časa in podpore. Kot manj uspešni oziroma z več težavami so se učenci izkazali pri zahtevnejših nalogah, kjer je bilo potrebno samostojno načrtovanje kompleksnejših rešitev (npr. optimizacija poti robota ali izboljšava filtra). Pri teh dejavnostih so se pojavljale težave pri logičnem zaporedju korakov ter pri vztrajnosti ob neuspehu, vendar so ob podpori učitelja in skupine postopoma napredovali. Na splošno lahko ocenimo, da so učenci dosegli visoko stopnjo uspešnosti pri razumevanju vsebin in sodelovanju, medtem ko so bile zahtevnejše kognitivne naloge (algoritmčno razmišljanje,

	optimizacija rešitev) področje, kjer so potrebovali več podpore in časa.
	3. Doseženi in nedoseženi cilji ter razlogi Doseženi cilji: Večina učencev je dosegla ključne cilje učnega scenarija. Učenci so: - razumeli pomen vode za življenje ter prepoznali, da je voda dragocen naravni vir, - spoznali načine onesnaževanja vode in razmišljali o tem, kako jo lahko varujemo in z njo varčujemo, - opazovali in opisovali spremembe v vodi ter razumeli osnovni princip filtriranja, - razvijali sodelovalne spretnosti in se učili delati v skupini, - razumeli osnovno zaporedje korakov (algoritem) ter sodelovali pri načrtovanju poti robota, - prepoznavali napake in jih ob pomoči popravljali. To potrjujejo tudi njihove izjave, v katerih so izpostavili, da so spoznali pomen vode, načine njenega čiščenja ter pomembnost sodelovanja. Delno doseženi cilji: Nekateri cilji so bili doseženi le delno, predvsem: - samostojno načrtovanje in optimizacija algoritmov (npr. iskanje najkrajše ali najbolj učinkovite poti), - samostojno iskanje in odpravljanje napak brez pomoči, - poglobljeno razumevanje vseh dejavnikov onesnaževanja in čiščenja vode. Razlog za delno doseganje teh ciljev je predvsem v tem, da so te naloge za učence 3. razreda zahtevnejše in zahtevajo več časa, vaje ter izkušenj. Nedoseženi cilji (v manjši meri): Popolna samostojnost pri reševanju kompleksnejših problemskih nalog ni bila dosežena pri vseh učencih. Nekateri so še vedno potrebovali precej usmerjanja pri načrtovanju rešitev in razumevanju logičnega zaporedja korakov.

	Razlogi: Glavni razlogi za delno ali nedoseganje nekaterih ciljev so: • časovna omejitev izvedbe dejavnosti, • razlike v predznanju in sposobnostih učencev, • zahtevnost nalog, povezanih z algoritmичnim razmišljanjem in samostojnim reševanjem problemov. Kljub temu so učenci na vseh področjih pokazali napredek, kar kaže, da so bili cilji ustrezno zastavljeni in primerni njihovi razvojni stopnji.
	4. Načini preverjanja doseganja ciljev Doseganje učnih ciljev je bilo preverjano sproti, z uporabo različnih oblik formativnega spremljanja. Učitelj je učence opazoval med dejavnostmi (razvrščanje, eksperimentiranje, delo z robotom) ter spremljal njihovo razumevanje, sodelovanje in način reševanja nalog. Posebno pozornost je namenil temu, kako učenci razmišljajo, ali znajo utemeljiti svoje odločitve ter kako pristopajo k reševanju problemov. Pomemben način preverjanja je bil tudi pogovor z učenci. S pomočjo vodenih vprašanj je učitelj preverjal njihovo razumevanje (npr. zakaj je voda pomembna, kaj onesnažuje vodo, kako deluje filter, zakaj je določena pot robota pravilna). Učenci so svoja opažanja opisovali, razlagali postopke in utemeljevali rešitve, kar je omogočilo vpogled v njihovo razumevanje. Pri praktičnih dejavnostih (izdelava filtra, programiranje robota) je bilo preverjanje vidno tudi skozi rezultate dela. Uspešnost filtriranja vode ter pravilno delovanje programa robota sta pokazala, ali učenci razumejo princip čiščenja vode in zaporedje korakov. Prav tako je bilo pomembno, ali so znali prepoznati napake in jih popraviti. Dodatno je bilo preverjanje izvedeno preko refleksije učencev, kjer so z lastnimi besedami povedali, kaj so se naučili, kaj so spoznali in kako so sodelovali. Njihove izjave so jasno pokazale stopnjo razumevanja in doseganje zastavljenih ciljev.

	Takšen način preverjanja je omogočil celosten vpogled v znanje učencev, saj ni temeljil le na končnem rezultatu, temveč tudi na procesu učenja.
Refleksija z učečimi se	1. Kaj je bilo učencem všeč in zakaj? Izjave učencev: »Ko smo delali čistilno napravo.« »Ko smo se igrali s Kubotom.« »Spoznali smo nekaj novega.« »Lepo je bilo eksperimentirati s čistilno napravo, ki smo jo sami naredili, in opazovati, kako se voda prečisti.« »Bilo je vse tako zabavno od začetka do konca.« Povzetek: Učencem so bile najbolj všeč praktične in aktivne dejavnosti, predvsem izdelava in preizkušanje čistilne naprave ter delo z robotom KUBO. Navdušilo jih je eksperimentiranje, ker so lahko sami raziskovali in opazovali rezultate svojega dela. Pomemben razlog za njihovo zadovoljstvo je bil tudi občutek, da so se naučili nekaj novega na zabaven in zanimiv način, saj je bila celotna dejavnost dinamična in vključujoča. 2. Kaj so učenci po njihovem mnenju spoznali in ugotovili? Izjave učencev: »Spoznali smo, kaj naredimo, da je voda vsaj malo bolj čista.« »Spoznal sem, da moramo v skupini sodelovati.« »Z robotkom ni več tako enostavno delati, ko dobiš težja navodila.« »Moraš sam ugotoviti, kako postaviti ploščice, da bo pot prava.«

	»Iz umazane vode lahko nastane čista s pomočjo čistilne naprave.« »Spoznali smo nove znakce pri Kubotu.« »Spoznali smo, kako zelo je voda pomembna.« »Spoznali smo, kako lahko varčujemo z vodo in kako ravnamo, da je ne onesnažujemo.« »Spoznali smo, da je voda dragocena.« »Zabavno je, ko delamo skupaj.« Povzetek: Učenci so spoznali pomen čiste vode ter načine, kako jo lahko varujemo, čistimo in z njo varčujemo. Razumeli so, da je voda dragocen naravni vir, za katerega moramo skrbeti. Ob tem so razvijali tudi spretnosti sodelovanja, saj so ugotovili, da je skupinsko delo ključno za uspešno reševanje nalog. Pri delu z robotom KUBO so spoznali, da je potrebno logično razmišljanje, načrtovanje in samostojno iskanje rešitev, še posebej pri zahtevnejših nalogah.
	3. S kom in kako so sodelovali? Izjave učencev: »S sošolci in sošolkami.« »Bili smo v skupini po 3.« »Vsi smo lepo sodelovali.« »Ni vsem šlo enako dobro v skupini.« »Eni smo več znali, drugi manj.« »Najbolj pomembno je, da smo sodelovali in si pomagali.« Povzetek: Učenci so sodelovali v manjših skupinah, najpogosteje po trije, skupaj s sošolci in sošolkami. Poudarili so, da sodelovanje ni bilo vedno enako enostavno, saj so imeli različna predznanja, vendar so si med seboj pomagali in dopolnjevali. Kljub razlikam so prepoznali, da je medsebojna pomoč in sodelovanje ključnega pomena za uspešno delo v skupini.

	4. Kako so se počutili in kaj so doživljali? Izjave učencev: »Doživeli smo veliko novega in smo se počutili lepo.« »Ko nam ni šlo dobro, smo bili jezni.« »Srečno in zabavno smo se počutili.« »Počutili smo se kot družina, ker smo si pomagali in se nismo posmehovali drug drugemu.« »Imeli smo odličen pouk.« »Počutili smo se kot na zabavi.« »Počutili smo se kot programerji in načrtovalci.« Povzetek: Učenci so dejavnosti doživljali zelo pozitivno, saj so se večinoma počutili srečno, sproščeno in zabavno, pouk pa so doživljali kot nekaj posebnega in prijetnega. Izpostavili so občutek povezanosti in varnega okolja, kjer so si pomagali in se med seboj spoštovali. Ob tem so doživljali tudi izzive (npr. jezo, ko jim ni šlo), vendar so jih premagovali skozi sodelovanje. Posebej jih je navdušil občutek, da so v vlogi programerjev in načrtovalcev, kar je dodatno okrepilo njihovo motivacijo. 5. Kaj bi spremenili? Izjave učencev: »Nič, ker je bilo vse super.« »Nič, ker smo se preveč zabavali.« »Spremenili bi našo čistilno napravo, ker je sosednja skupina naredila boljšo in bolj učinkovito.« »Spremenili bi vsak dan pouka v tak pouk, kot je bil danes.« Povzetek: Večina učencev ne bi ničesar spremenila, saj so bili z dejavnostmi zelo zadovoljni in so jih doživeli kot zabavne in zanimive. Nekateri so pokazali tudi kritično razmišljanje, saj bi izboljšali svojo čistilno napravo po zgledu uspešnejših skupin. Pojavila se je tudi želja, da bi
--	---

	bilo več takšnega pouka, kar kaže na visoko motivacijo in pozitivno izkušnjo učencev.
	6. Pobude in predlogi učencev Predlogi učencev: »Da bi večkrat imeli tak pouk in tak dan.« »Predlagam, da bi imeli vsak svojega Kubota.« »Da šola kupi več robotkov.« »Da bi naša učiteljica vedno pripravila tako lep pouk.« »Da bi robotka uporabljali tudi zunaj in imeli pouk v naravi.« Povzetek: Učenci so izrazili željo po več takšnih učnih urah, saj so jih doživeli kot zelo zanimive in motivirajoče. Predlagali so večjo dostopnost robotov (več Kubotov ali celo za vsakega učenca), kar kaže na njihovo veliko zanimanje za delo z njimi. Prav tako so predlagali izvajanje podobnih dejavnosti na prostem, kar nakazuje željo po še bolj raznolikem in izkustvenem učenju. Njihovi predlogi potrjujejo, da so takšne oblike pouka zanje zelo spodbudne in učinkovite.
Strokovna refleksija	Na podlagi izvedbe lahko ocenim, da je bil učni scenarij ustrezno načrtovan in dobro prilagojen učencem 3. razreda. Dejavnosti so bile raznolike, smiselno povezane in so omogočale postopno gradnjo znanja – od razumevanja pomena vode do raziskovanja njenega onesnaževanja in čiščenja ter uporabe znanja pri reševanju problemskih nalog s pomočjo robota. Kot posebej uspešno ocenjujem vključevanje izkustvenega učenja (eksperimentiranje s filtracijo vode), sodelovalnega dela in elementov računalniškega mišljenja. Učenci so bili motivirani, aktivno vključeni in so izražali pozitivne občutke ter željo po podobnem načinu dela tudi v prihodnje, kar potrjuje ustreznost načrtovanja. Smiselno bi bilo v prihodnje dopolniti dejavnosti z več časovne fleksibilnosti, predvsem pri raziskovalnem delu in programiranju, ter dodati še kakšno nadgradnjo za hitrejšo učence (npr. zahtevnejše problemske naloge ali dodatne izzive). Aktivnosti so bile prilagojene starosti in razvojnim značilnostim učencev, saj so temeljile na konkretnih izkušnjah, opazovanju in

	praktičnem delu, kar je za to starost ključno. Učenci so delali v manjših skupinah, kar je omogočalo diferenciacijo glede na predznanje – učenci z več znanja so pomagali tistim z manj izkušnjami, kar se je izkazalo kot učinkovito. Učitelj je z vodenimi vprašanji usmerjal razmišljanje, spodbujal razlago rešitev in omogočal aktivno sodelovanje vseh učencev. Dejavnosti so bile zasnovane tako, da niso zahtevale posebnih jezikovnih ali kulturnih prilagoditev, saj so temeljile na univerzalnih izkušnjah (voda, sodelovanje, igra), kar je dodatno prispevalo k vključenosti vseh. Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse, ker uspešno povezuje naravoslovne vsebine, okoljsko ozaveščanje in razvoj računalniškega mišljenja. Učenci so skozi raziskovanje, eksperimentiranje in programiranje razvijali pomembne kompetence, kot so logično razmišljanje, načrtovanje, preverjanje rešitev ter sodelovanje. Poleg tega so razvijali odgovoren odnos do narave in razumevanje pomena vode kot dragocenega vira. Pozitivni odzivi učencev, njihova visoka motivacija ter predlogi za več podobnih dejavnosti dodatno potrjujejo kakovost izvedbe. Največ izzivov se je pokazalo pri časovni organizaciji, saj so učenci pri raziskovanju in programiranju potrebovali več časa za preizkušanje, napake in izboljšave. Prav tako so se pokazale razlike v predznanju in hitrosti reševanja nalog, kar je zahtevalo dodatno podporo nekaterim skupinam. Kot predlog izboljšave predlagam bolj fleksibilno časovno razporeditev, možnost podaljšanja posameznih dejavnosti ter pripravo dodatnih nalog različnih težavnostnih stopenj. Smiselno bi bilo tudi zagotoviti več didaktičnih pripomočkov (npr. več robotov), saj bi to omogočilo še večjo aktivno vključenost vseh učencev. V prihodnje bi lahko dejavnost nadgradili tudi z vključevanjem pouka na prostem ali z dodatnimi raziskovalnimi izzivi, kar so predlagali tudi učenci.
--	---

PRILOGE:

PRILOGA 1: Pismo kapljice vode

»Pomagajte! V našem mestu zmanjkuje čiste vode. Nekateri jo onesnažujejo, drugi jo zapravljajo. Potrebujem vaše ideje, kako rešiti težavo.«



PRILOGA 2: Pojmi

rastline

živali

ljudje

miza

oblak

omara



riba

drevo

**pralni
stroj**

telefon



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU

PRILOGA 3: Kartice

odpri pipo

**zmoči
roke**

zapri pipo

**namili
roke**

odpri pipo

speri roke

zapri pipo



6									
5									
4									
3									
2									
1									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I

Rešimo kapljico vode

Deček je žejen in razmišlja kako pride čista voda v njegov kozarec. Preveri ali načrtovana pot pripelje vodo do dečka.

UPORABI NASLEDNJE ZNAKE IN POSNAMI POT KUBOTA - KAPLJICE VODE

Kapljica vode naj prične pot v polju A1.
Uporabi znaka za snemanje, da se bo Kubo naučil pot na pamet.

UPORABI NASLEDNJE ZAPOREDJE ZNAKOV

↑ ↓ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺

POPRAVI POT

- 1.Se je kapljica vode na poti do dečka onesnažila? Ali je opravila pravo pot?
- 2.Sestavi novo pot, da se ne bo onesnažila in bo prišla čista do dečka.
- 3.Ali lahko uporabiš ukaz, da bo kapljica vode hitreje potovala? Katerega? Poskusi.
- 4.Ali lahko uporabiš znak, da bo kapljica vode pred vsako sličico nekoliko počakala, razmislila in nato nadaljevala pot? Kateri ukaz je to?



PRILOGA 6: Samoevalvacija



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



ZA RAZMISLEK...



Razmisli in odgovori na vprašanja.

1. Kaj ti je bilo všeč in zakaj?

2. Kaj si spoznal/a in ugotovil/a?

3. S kom in kako si sodeloval/a?

4. Kako si se počutil/a in kaj si doživljal/a?

5. Kaj bi spremenil/a?

6. Tvoje pobude in predlogi:



PRILOGA 7: Spremljanje razvoja računalniškega mišljenja

1. Namen spremljanja

Namen spremljanja razvoja računalniškega mišljenja ni ocenjevanje učencev, temveč razumevanje njihovih miselnih procesov, strategij reševanja problemov, odzivov na izzive in načinov sodelovanja med dejavnostmi učnega scenarija *Rešimo kapljico vode*.

Spremljanje omogoča vpogled v to, kako učenci razmišljajo, ne le v končne izdelke ali pravilnost rešitev, temveč tudi v proces raziskovanja, eksperimentiranja in programiranja.

2. Izbor učencev za spremljanje

Za podrobnejše spremljanje so izbrani trije učenci:

- **Učenec A** – bolj samostojen, hitro razume nalogo, samozavesten pri reševanju in razlagi.
- **Učenec B** – povprečna raven samostojnosti, potrebuje pogovor in preverjanje, dobro sodeluje z vrstniki.
- **Učenec C** – manj samozavesten, počasnejši pri reševanju nalog, vendar vztrajen in motiviran.

Izbor omogoča raznolik vpogled v različne pristope k razmišljanju, reševanju problemov in sodelovanju.

3. Kaj sem opazovala

Opazovanje je bilo usmerjeno v proces učenja, predvsem v:

- način razmišljanja in načrtovanja,
- strategije reševanja problemov (filtriranje vode, načrtovanje poti),
- odzive ob napakah ali nejasnostih,
- sodelovanje z vrstniki,
- vztrajnost in motivacijo.

Posebna pozornost je bila namenjena naslednjim komponentam računalniškega mišljenja:

- **Dekompozicija** – ali učenec razdeli problem (onesnaževanje vode, pot kapljice) na manjše dele.
- **Prepoznavanje vzorcev** – ali prepozna ponavljajoče se zakonitosti (npr. zaporedje korakov, učinkoviti postopki).
- **Abstrakcija** – ali zna izluščiti bistvene informacije (npr. pomembni elementi poti, ključni deli filtra).
- **Načrtovanje algoritmov** – ali načrtuje zaporedje korakov (umivanje rok, programiranje robota).
- **Evalvacija** – ali preverja uspešnost rešitve in jo izboljšuje.





4. Način dokumentiranja

Spremljanje je potekalo z:

- kratkimi zapiski med dejavnostmi,
- opazovanjem vedenja in odzivov učencev,
- beleženjem izjav učencev med eksperimentiranjem in programiranjem,
- spremljanjem uspešnosti izvedbe nalog (delovanje filtra, uspešnost poti robota).

5. Refleksija spremljanja izbranih učencev

Kaj sem opazila:

- **Učenec A** je hitro razumel naloge, samostojno načrtoval zaporedje korakov pri programiranju robota ter uspešno prepoznaval napake in jih popravljaj. Pri eksperimentu je predlagal izboljšave filtra. Pri njem so bile izrazite komponente abstrakcije, algoritmičnega razmišljanja in evalvacije.
- **Učenec B** je razmišljal predvsem skozi sodelovanje z vrstniki. Pri načrtovanju poti robota je pogosto preverjal pravilnost in se učil z izmenjavo idej. Pri filtriranju vode je sodeloval pri iskanju rešitev. Pri njem sta se izrazito pokazali dekompozicija in prepoznavanje vzorcev.
- **Učenec C** je potreboval več usmerjanja, vendar je pokazal veliko vztrajnosti. Pri eksperimentu je sprva navajal več nepomembnih podrobnosti, nato pa ob pomoči izluščil bistveno. Pri programiranju je postopoma razumel zaporedje korakov in prepoznal napako. Pokazal je napredek pri abstrakciji in evalvaciji.

Katere komponente RM so se izrazile:

Najbolj izrazite so bile:

- abstrakcija (ločevanje bistvenega od nebistvenega),
- algoritem (zaporedje korakov),
- dekompozicija (razčlenjevanje problema),
- evalvacija (preverjanje in izboljševanje rešitev).

Izzivi in potrebna podpora:

- Nekateri učenci so imeli težave pri samostojnem načrtovanju zaporedja korakov.
- Pri manj samozavestnih učencih se je pokazala potreba po dodatnih vprašanjih in usmerjanju.
- Programiranje robota in iskanje optimalne poti je za nekatere predstavljalo večji kognitivni izziv.
- Čas za preizkušanje rešitev je bil za nekatere skupine prekratek.



Predlogi za nadgradnjo:

- Več postopnega uvajanja algoritmičnega razmišljanja (od enostavnih do zahtevnejših nalog).
- Več vizualne podpore (npr. sheme korakov, simboli za zaporedje).
- Več časa za raziskovanje in preizkušanje različnih rešitev.
- Več podobnih problemskih nalog z možnostjo različnih poti in rešitev.
- Vključitev dejavnosti na prostem (npr. raziskovanje vode v okolju), kar so predlagali tudi učenci.

